Complete Bilingual Study Guide for Hotel Review Research

คู่มือการศึกษาสองภาษาสำหรับงานวิจัย ABA Mining ในรีวิวโรงแรม

BASED ON · PREPARED FOR · LANGUAGES · ADVISOR ROLE

Table of Contents

สารบัญ

1 **The Big Picture — What Problem Does This Paper Solve?**
ภาพรวม — ปัญหาที่งานวิจัยนี้แก้ไข

2 **Two Research Worlds — NLP vs KRR**
สองโลกวิจัย — NLP กับ KRR

3 **What is ABA? The Core Formalism**
ABA คืออะไร? หลักการพื้นฐาน

4 **The 3-Task Framework**
กรอบงาน 3 งาน (Tasks)

5 **The Dataset — ABA-HotelReviews**
ชุดข้อมูล ABA-HotelReviews

6 **Experiments with GPT-4o — Results & Analysis**
การทดลองด้วย GPT-4o — ผลลัพธ์และการวิเคราะห์

7 **Key Insights & Critical Thinking**
ข้อค้นพบสำคัญและการคิดวิเคราะห์

8 **Your Research Roadmap**
แผนการวิจัยของคุณ

📖 How to Use This Guide / วิธีใช้คู่มือนี้

EN: Each section has English on the left and Thai on the right. Read both for full understanding. Key concepts are highlighted in colored boxes.

TH: แต่ละหัวข้อมีภาษาอังกฤษทางซ้ายและภาษาไทยทางขวา อ่านทั้งสองเพื่อความเข้าใจที่สมบูรณ์ แนวคิดสำคัญจะอยู่ในกล่องสี

SECTION 01

The Big Picture

ภาพรวม — ปัญหาที่งานวิจัยนี้แก้ไข

GB ENGLISH

Imagine reading thousands of hotel reviews on Booking.com. Each review contains human opinions with *reasons behind them*. For example:

> *"The staff were very helpful, but the room was quite noisy."*

As humans, we instantly understand: there's a **positive claim** about staff, a **negative claim** about the room, and **reasons** behind each. The question this paper asks: **Can a computer extract this structured reasoning automatically — in formal logic?**

TH ภาษาไทย

ลองนึกภาพการอ่านรีวิวโรงแรมหลายพันรายการใน Booking.com แต่ละรีวิวมีความคิดเห็นของมนุษย์พร้อม*เหตุผลประกอบ* ตัวอย่างเช่น:

> *"พนักงานช่วยเหลือดีมาก แต่ห้องค่อนข้างเสียงดัง"*

เราเข้าใจทันทีว่ามี **ข้ออ้างเชิงบวก** เกี่ยวกับพนักงาน **ข้ออ้างเชิงลบ** เกี่ยวกับห้อง และ **เหตุผล** สนับสนุนแต่ละข้อ คำถามของงานวิจัยนี้คือ: **คอมพิวเตอร์สามารถดึงโครงสร้างเหตุผลนี้ออกมาในรูปแบบตรรกศาสตร์ได้อัตโนมัติหรือไม่?**

Key Concept / แนวคิดสำคัญ

EN: This paper doesn't just want to classify reviews as positive/negative. It wants to extract the *full logical structure* of arguments — using a formal system called ABA (Assumption-Based Argumentation).

TH: งานวิจัยนี้ไม่ต้องการแค่จัดประเภทรีวิวว่าบวกหรือลบ แต่ต้องการดึง*โครงสร้างตรรกะครบถ้วน*ของข้อโต้แย้ง โดยใช้ระบบที่เรียกว่า ABA (Assumption-Based Argumentation)

Why Is This Hard? / ทำไมถึงยาก?

GB ENGLISH

Natural language is messy, ambiguous, and context-dependent. "The staff went out of their way for us" means something positive about helpfulness — but a computer doesn't naturally know how to formalize this into logic rules. That's the core challenge this paper tackles.

TH ภาษาไทย

ภาษาธรรมชาติไม่มีความชัดเจน มีความกำกวม และขึ้นอยู่กับบริบท ประโยคเช่น "พนักงานช่วยเหลือเป็นพิเศษ" มีความหมายบวกเกี่ยวกับการช่วยเหลือ แต่คอมพิวเตอร์ไม่รู้จักวิธีแปลสิ่งนี้เป็นกฎตรรกะโดยธรรมชาติ นั่นคือความท้าทายหลักของงานวิจัยนี้

SECTION 02

Two Research Worlds — NLP vs KRR

สองโลกวิจัย — NLP กับ KRR

GB ENGLISH

This paper bridges two communities that rarely collaborate. Understanding both is essential to understanding why this research matters.

TH ภาษาไทย

งานวิจัยนี้เชื่อมสองชุมชนที่แทบไม่เคยร่วมมือกัน การเข้าใจทั้งสองฝ่ายเป็นสิ่งจำเป็นในการเข้าใจว่าทำไมงานวิจัยนี้จึงสำคัญ

Aspect	NLP / Machine Learning การประมวลภาษาธรรมชาติ	KRR — Knowledge Representation การแทนความรู้และการใช้เหตุผล
Focus จุดมุ่งหมาย	Processing natural language, pattern recognition ประมวลผลภาษา, จดจำรูปแบบ	Build formal knowledge systems, logic reasoning สร้างระบบความรู้แบบ formal, ตรรกศาสตร์
Tools เครื่องมือ	Neural networks, LLMs, transformers, BERT, GPT เครือข่ายประสาท, LLM, transformer	ABA, Dung's argumentation, logic programming ABA, argumentation framework, โปรแกรมตรรกะ
Output ผลลัพธ์	Classifications, predictions, text generation การจัดประเภท, การทำนาย, การสร้างข้อความ	Formal rules, proofs, explainable decisions กฎแบบ formal, การพิสูจน์, การตัดสินใจที่อธิบายได้
Weakness จุดอ่อน	Black-box, can't explain reasoning formally กล่องดำ, ไม่สามารถอธิบายการใช้เหตุผลแบบ formal	Hard to apply to raw unstructured text ยากต่อการนำไปใช้กับข้อความดิบ

⚠ The Research Gap / ช่องว่างการวิจัย

EN: Argument mining researchers use NLP tools but ignore formal KRR models. This means we can extract "opinions" from text, but can't build a proper reasoning system from them. This paper tries to fix that gap.

TH: นักวิจัย argument mining ใช้เครื่องมือ NLP แต่ละเลยโมเดล KRR แบบ formal หมายความว่าเราสามารถดึง "ความคิดเห็น" จากข้อความได้ แต่ไม่สามารถสร้างระบบการใช้เหตุผลที่เหมาะสมจากมัน งานวิจัยนี้พยายามแก้ปัญหาช่องว่างนี้

SECTION 03

What is ABA? The Core Formalism

ABA คืออะไร? หลักการพื้นฐาน

ENGLISH

ABA (Assumption-Based Argumentation) is a formal logic framework. An ABA framework is defined as a **4-tuple**: **(L, R, A, ¯)**

ภาษาไทย

ABA (Assumption-Based Argumentation) คือกรอบตรรกศาสตร์แบบ formal โดย ABA framework ถูกนิยามเป็น **4-tuple**: **(L, R, A, ¯)**

L — Language (Vocabulary)

L — ภาษา (คำศัพท์)

EN: The set of all propositions you can talk about.
Examples: helpful_staff, clean_room, good_breakfast

TH: เซตของประพจน์ทั้งหมดที่ระบบรู้จัก
ตัวอย่าง: helpful_staff, clean_room, good_breakfast

R — Rules (Inference)

R — กฎ (การอนุมาน)

EN: How conclusions are derived. Format: *head ← body*
Example: `good_staff ← helpful, friendly`

TH: วิธีสรุปผล รูปแบบ: *head ← body*
ถ้า helpful และ friendly เป็นจริง → good_staff เป็นจริง

A — Assumptions

A — สมมติฐาน

EN: Base-level things you assume to be true (the leaves of reasoning). These are the starting points that may be challenged.

TH: สิ่งที่สมมติว่าเป็นจริงในระดับพื้นฐาน (ใบของต้นไม้เหตุผล) เหล่านี้คือจุดเริ่มต้นที่อาจถูกโต้แย้ง

¯ — Contrary Mapping

¯ — การแมปส่วนตรงข้าม

EN: For each assumption, what would defeat/attack it.
Example: contrary of `helpful` is `no evident not helpful`

TH: สำหรับแต่ละสมมติฐาน สิ่งที่จะโต้แย้งหรือทำลายมัน

An Argument as a Tree / ข้อโต้แย้งในรูปต้นไม้

ENGLISH

Every argument in ABA is a tree where the **root** is the conclusion and the **leaves** are assumptions. This is called a "deduction."

ภาษาไทย

ทุกข้อโต้แย้งใน ABA เป็นต้นไม้ที่ **ราก** คือข้อสรุป และ **ใบ** คือสมมติฐาน เรียกว่า "การนิรนัย"

```
good_staff ← CONCLUSION (Root) / ข้อสรุป
  ↑ [Rule: good_staff ← helpful, friendly, went_out_of_way]
  ↓
  helpful                          friendly                          went_out_of_way
  no evident not helpful ← CONTRARYno evident not friendly ← CONTRARYno evident not went_out_of_way

↑ ASSUMPTIONS (Leaves) / สมมติฐาน (ใบ)
```

💡 How Attacks Work / การโจมตีทำงานอย่างไร

EN: If someone provides evidence that `no evident not helpful` is true, it ATTACKS the assumption `helpful`, which DEFEATS the argument for `good_staff`. This is defeasible reasoning — conclusions can be overturned.

TH: ถ้ามีหลักฐานว่า `no evident not helpful` เป็นจริง มันจะ โจมตี สมมติฐาน `helpful` ซึ่งจะ ทำลาย ข้อโต้แย้งสำหรับ `good_staff` นี่คือ defeasible reasoning — ข้อสรุปสามารถถูกพลิกกลับได้

SECTION 04

The 3-Task Framework

กรอบงาน 3 งาน (Tasks)

GB ENGLISH

To automatically build an ABA framework from text, the paper defines 3 sequential tasks. Each task's output feeds into the next one.

TH ภาษาไทย

ในการสร้าง ABA framework จากข้อความโดยอัตโนมัติ งานวิจัยกำหนด 3 งานที่ทำตามลำดับ ผลลัพธ์ของแต่ละงานจะถูกส่งต่อไปยังงานถัดไป

TASK 1 — Topic Modelling — การจำแนกหัวข้อ → TASK 2 — Rule Extraction — การดึงกฎ → TASK 3 — Contrary Mining — การหาส่วนตรงข้าม → OUTPUT — ABA Framework — กรอบ ABA สมบูรณ์

Task 1: Multi-label Topic Modelling / การจำแนกหัวข้อแบบหลายป้ายกำกับ

GB ENGLISH

Input: Raw review text
Output: Triples of (Topic, Relevant Text, Sentiment)

The 8 topics used: Room, Staff, Location, Food, Price, Facility, Check-in, Check-out

Text outside these topics → labeled as Noise

TH ภาษาไทย

Input: ข้อความรีวิวดิบ
Output: ชุดสาม (หัวข้อ, ข้อความที่เกี่ยวข้อง, ความรู้สึก)

8 หัวข้อที่ใช้: ห้องพัก พนักงาน ทำเล อาหาร ราคา สิ่งอำนวยความสะดวก เช็คอิน เช็คเอาท์

ข้อความที่ไม่ตรงกับหัวข้อใด → ป้ายกำกับว่า Noise (สัญญาณรบกวน)

Example / ตัวอย่าง

"The food was very tasty, staff very helpful and friendly, very nice bathroom. It was a bit loud outside."

Topic / หัวข้อ	Relevant Text / ข้อความ	Sentiment / ความรู้สึก
Food / อาหาร	"The food was very tasty"	Positive ✓
Staff / พนักงาน	"staff very helpful and friendly"	Positive ✓
Room / ห้อง	"very nice bathroom"	Positive ✓
Room / ห้อง	"a bit loud outside"	Negative ✗

Task 2: Inference Rule Extraction / การดึงกฎการอนุมาน

GB ENGLISH

Sub-task 2a — Mine the HEAD (automatic):

- Positive sentiment + topic → `good [topic]`
- Negative sentiment + topic → `bad [topic]`
- Results in 16 fixed classes (good/bad × 8 topics)

Sub-task 2b — Mine the BODY: Rewrite text as clean propositions. Rules: remove articles, use present tense, lowercase, use noun phrases.

TH ภาษาไทย

งานย่อย 2a — หา HEAD (อัตโนมัติ):

- ความรู้สึกบวก + หัวข้อ → good [หัวข้อ]
- ความรู้สึกลบ + หัวข้อ → bad [หัวข้อ]
- ได้ 16 คลาสคงที่ (good/bad × 8 หัวข้อ)

งานย่อย 2b — หา BODY: เขียนข้อความใหม่เป็นประพจน์สะอาด กฎ: ลบ article, ใช้ present tense, ตัวพิมพ์เล็ก, ใช้ noun phrases

```
-- Input Review / ข้อความรีวิว: "The staff were exceptional. So helpful and friendly. Went out of their way for us." -- Generated Rule / กฎที่สร้าง: good_staff ← exceptional, helpful, friendly, went_out_of_way_for_us, no evident not exceptional, -- contrary (positive) no evident not helpful, no evident not friendly, no evident not went_out_of_way_for_us
```

📌 Task 3: Contrary Mining (Future Work) / การหาส่วนตรงข้าม (งานในอนาคต)

🇬🇧 ENGLISH

This task formally defines the contrary mapping ¯: A → 2^L. Given all assumptions from Task 2, find what attacks each one. This is left as **future work** in the paper — a research opportunity!

🇹🇭 ภาษาไทย

งานนี้นิยาม contrary mapping ¯: A → 2^L อย่างเป็นทางการ จากสมมติฐานทั้งหมดจาก Task 2 ให้หาสิ่งที่โจมตีแต่ละอัน ถูกทิ้งไว้เป็น **งานในอนาคต** — โอกาสวิจัย!

SECTION 05

The Dataset — ABA-HotelReviews

ชุดข้อมูล ABA-HotelReviews

GB ENGLISH

The paper creates a **brand new annotated dataset** from hotel reviews scraped from Booking.com for La Veranda Hotel in Larnaca, Cyprus. This is a real dataset from Kaggle.

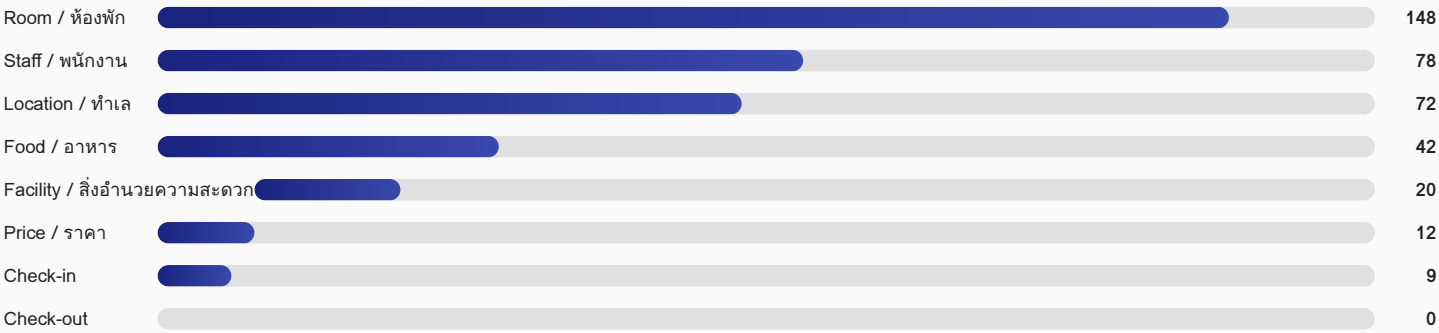
TH ภาษาไทย

งานวิจัยสร้าง **ชุดข้อมูลที่มีป้ายกำกับใหม่ทั้งหมด** จากรีวิวโรงแรม La Veranda ใน Larnaca ไซปรัส ที่ดึงมาจาก Booking.com เป็นชุดข้อมูลจริงจาก Kaggle

Dataset Pipeline / กระบวนการสร้างชุดข้อมูล

Stage / ขั้นตอน	Count / จำนวน	Notes / หมายเหตุ
Total reviews รีวิวทั้งหมด	**1,500**	Original scraped data / ข้อมูลดิบทั้งหมด
Reviews with text comments รีวิวที่มีข้อความ	**785**	Removed score-only entries / ลบรายการที่มีแต่คะแนน
Randomly selected for annotation เลือกแบบสุ่มเพื่อป้ายกำกับ	**191**	Final working corpus / corpus ที่ใช้งานจริง
Task 1 annotated triples ชุดสามที่ป้ายกำกับ Task 1	**381**	261 Positive, 120 Negative
Task 2 inference rules กฎการอนุมาน Task 2	**381**	One rule per triple / หนึ่งกฎต่อหนึ่งชุดสาม

Topic Distribution / การกระจายตัวของหัวข้อ



🔍 Interesting Observations / ข้อสังเกตที่น่าสนใจ

EN: Staff reviews are almost always positive (75/78 = 96%). Facility and Price tend to be negative. Check-out had ZERO examples — an interesting gap in the data that future research should address.

TH: รีวิวพนักงานเกือบทั้งหมดเป็นบวก (75/78 = 96%) สิ่งอำนวยความสะดวกและราคามักเป็นลบ Check-out มีศูนย์ตัวอย่าง — ช่องว่างที่น่าสนใจในข้อมูลที่งานวิจัยในอนาคตควรแก้ไข

📎 Dataset available at: **github.com/realearn-people/aba-mining-hotelreviews**

SECTION 06

Experiments with GPT-4o — Results & Analysis

การทดลองด้วย GPT-4o — ผลลัพธ์และการวิเคราะห์

GB ENGLISH

The paper uses **GPT-4o with in-context learning** (one-shot prompting). No fine-tuning. Just giving GPT-4o one example and asking it to process new data.

Settings: temperature=0, top_p=0.05 (very deterministic). Each prompt submitted 5 times, majority vote selected.

TH ภาษาไทย

งานวิจัยใช้ **GPT-4o แบบ in-context learning** (one-shot prompting) ไม่มีการ fine-tune แค่ให้ GPT-4o ตัวอย่างหนึ่งและให้ประมวลผลข้อมูลใหม่

การตั้งค่า: temperature=0, top_p=0.05 (ผลลัพธ์แน่นอนมาก) ส่ง prompt แต่ละอันห้าครั้ง เลือกผลโดย majority vote

Evaluation Metrics / เกณฑ์การประเมิน

GB ENGLISH

- **Micro-Precision:** For each review instance, how precise is the model's response? Score = 1 (perfect), 0.5 (partial), 0 (wrong)
- **Micro-Recall:** For each instance, how much of the gold data did the model cover?
- **Average-Precision/Recall:** Average across all instances — the global performance view

TH ภาษาไทย

- **Micro-Precision:** สำหรับแต่ละรีวิว โมเดลตอบถูกต้องแค่ไหน? คะแนน = 1 (สมบูรณ์), 0.5 (บางส่วน), 0 (ผิด)
- **Micro-Recall:** สำหรับแต่ละรายการ โมเดลครอบคลุมข้อมูล gold มากแค่ไหน?
- **Average-Precision/Recall:** ค่าเฉลี่ยทั้งหมด — มุมมองประสิทธิภาพโดยรวม

Results Summary / สรุปผลลัพธ์

Task	Avg. Precision ความแม่นยำเฉลี่ย	Avg. Recall ความครอบคลุมเฉลี่ย	Difficulty ความยาก
Task 1 — Topic Modelling การจำแนกหัวข้อ	0.61	0.75	Harder ยากกว่า
Task 2 — Rule Mining การดึงกฎ	0.88	0.94	Easier ง่ายกว่า

Why the Difference? / ทำไมผลลัพธ์ถึงต่างกัน?

GB ENGLISH

Task 1 is harder because it requires open-ended reading — the model must segment text, identify multiple topics, and assign sentiments all at once. GPT-4o sometimes added extra topics not in the gold data (hurts precision) or missed some (hurts recall).

Task 2 is easier because it's more constrained — given a specific topic and text, just rewrite it in a specific format. The model excels at this structured transformation task.

TH ภาษาไทย

Task 1 ยากกว่า เพราะต้องอ่านแบบเปิดกว้าง โมเดลต้องแบ่งข้อความ, ระบุหลายหัวข้อ, และกำหนดความรู้สึกพร้อมกัน GPT-4o บางครั้งเพิ่มหัวข้อพิเศษที่ไม่มีใน gold data (ทำให้ precision ลด) หรือพลาดบางอัน (ทำให้ recall ลด)

Task 2 ง่ายกว่า เพราะมีข้อจำกัดมากกว่า — ให้หัวข้อและข้อความที่ชัดเจน แค่เขียนใหม่ในรูปแบบที่กำหนด โมเดลเก่งในงานแปลงรูปแบบที่มีโครงสร้างนี้

⚠ **Critical Thinking Point / จุดวิเคราะห์เชิงวิพากษ์**

EN: Task 2 used *relaxed matching* — "helpful" ≈ "helpful host" counted as correct. This inflates the scores. A stricter evaluation would give lower numbers. When reading papers, always check how evaluation is done!

TH: Task 2 ใช้ *relaxed matching* — "helpful" ≈ "helpful host" ถือว่าถูก วิธีนี้ทำให้คะแนนสูงขึ้น การประเมินที่เข้มงวดกว่าจะให้ตัวเลขต่ำกว่า เมื่ออ่านงานวิจัย

ให้ตรวจสอบวิธีการประเมินเสมอ!

SECTION 07

Key Insights & Critical Thinking

ข้อค้นพบสำคัญและการคิดวิเคราะห์

Pipeline Matters

ลำดับขั้นตอนสำคัญมาก

EN: ABA mining is sequential. Errors in Task 1 cascade into Task 2. If you misidentify a topic, your inference rule will be wrong.

TH: ABA mining ทำงานตามลำดับ ข้อผิดพลาดใน Task 1 จะส่งผลต่อ Task 2 ถ้าระบุหัวข้อผิด กฎการอนุมานก็จะผิดด้วย

LLMs Are Promising But Imperfect

LLM มีแนวโน้มดีแต่ไม่สมบูรณ์

EN: GPT-4o does well on constrained tasks (Task 2) but struggles with open-ended ones (Task 1). More examples in prompts (few-shot) could help.

TH: GPT-4o ทำได้ดีในงานที่มีข้อจำกัด (Task 2) แต่ทำได้ยากกว่าในงานเปิดกว้าง (Task 1) การเพิ่มตัวอย่างใน prompt (few-shot) อาจช่วยได้

Task 3 Is Unsolved

Task 3 ยังไม่มีคำตอบ

EN: Contrary mining is the hardest, most theoretically interesting task. It's where real logical reasoning happens. This is an open research opportunity!

TH: Contrary mining ยากที่สุดและน่าสนใจที่สุดในเชิงทฤษฎี นี่คือที่ที่การใช้เหตุผลจริงเกิดขึ้น เป็นโอกาสวิจัยที่เปิดอยู่!

Small but High-Quality Dataset

ชุดข้อมูลเล็กแต่คุณภาพสูง

EN: 191 reviews with 3 expert validators. Quality over quantity. Future work needs larger datasets to train and test more powerful models.

TH: 191 รีวิวพร้อมผู้ตรวจสอบผู้เชี่ยวชาญ 3 คน คุณภาพเหนือปริมาณ งานในอนาคตต้องใช้ชุดข้อมูลที่ใหญ่กว่านี้

What Makes This Paper Innovative? / สิ่งที่ทำให้งานวิจัยนี้สร้างสรรค์

GB ENGLISH

- **First paper** to formally define ABA mining as a research sub-field
- **New annotated corpus** specifically designed for ABA framework extraction
- **Bridges two communities** — NLP and formal argumentation
- **Formal task definitions** using mathematical functions, not just descriptions
- **Open dataset** — published on GitHub for the community

TH ภาษาไทย

- **งานแรก** ที่นิยาม ABA mining อย่างเป็นทางการว่าเป็นสาขาย่อยการวิจัย
- **corpus ที่มีป้ายกำกับใหม่** ออกแบบเฉพาะสำหรับการดึง ABA framework
- **เชื่อม 2 ชุมชน** — NLP และ formal argumentation
- **นิยามงานแบบ formal** ใช้ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ ไม่ใช่แค่คำอธิบาย
- **ชุดข้อมูลเปิด** — เผยแพร่บน GitHub เพื่อชุมชน

Questions to Think About / คำถามที่ควรคิด

EN: 1) Could fine-tuning a smaller model on this dataset outperform GPT-4o? 2) What happens if we apply this to restaurant or product reviews? 3) How would you implement contrary mining (Task 3)? 4) Is relaxed evaluation appropriate or misleading?

TH: 1) การ fine-tune โมเดลเล็กกว่าบนชุดข้อมูลนี้จะให้ผลดีกว่า GPT-4o ไหม? 2) จะเกิดอะไรถ้านำไปใช้กับรีวิวร้านอาหารหรือสินค้า? 3) คุณจะ implement contrary mining (Task 3) อย่างไร? 4) การประเมินแบบผ่อนผันเหมาะสมหรือทำให้เข้าใจผิด?

SECTION 08

Your Research Roadmap

แผนการวิจัยของคุณ

GB ENGLISH

Here are concrete directions you can take for your own research, from beginner-friendly to advanced. Start from #1 and build up!

TH ภาษาไทย

นี่คือทิศทางที่เป็นรูปธรรมสำหรับงานวิจัยของคุณ ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นจนถึงขั้นสูง เริ่มจากข้อ 1 แล้วพัฒนาต่อ!

1 Reproduce the Paper's Experiments

ทำซ้ำการทดลองในงานวิจัย

Download the ABA-HotelReviews dataset from GitHub. Run GPT-4o (or Claude) on Tasks 1 & 2 using the same prompts. Compare your results to the paper's results. This is the foundation.

ดาวน์โหลดชุดข้อมูลจาก GitHub รัน GPT-4o บน Task 1 & 2 เปรียบเทียบผลกับงานวิจัย

★★☆☆☆ Beginner / เริ่มต้น

2 Compare Different LLMs

เปรียบเทียบ LLM ต่างๆ

Run the same tasks with Claude, Llama, Gemini, or GPT-3.5. Which LLM performs best for ABA mining? This is a publishable comparison study.

รัน Task เดียวกันกับ Claude, Llama, Gemini เปรียบเทียบว่า LLM ไหนดีที่สุดสำหรับ ABA mining

★★★☆☆ Moderate / ปานกลาง

3 Improve Task 1 with Better Prompting

ปรับปรุง Task 1 ด้วยการ prompt ที่ดีกว่า

Task 1 has lower scores (0.61 precision). Try few-shot prompting (3-5 examples instead of 1), chain-of-thought prompting, or prompt chaining. Can you beat 0.61?

Task 1 ได้คะแนนต่ำกว่า ลอง few-shot prompting, chain-of-thought, หรือ prompt chaining สามารถทำได้ดีกว่า 0.61 ไหม?

★★★☆☆ Moderate / ปานกลาง

4 Apply to a Different Domain

นำไปใช้กับโดเมนอื่น

The annotation framework is general. Try applying it to restaurant reviews, product reviews, or movie reviews. Build your own annotated corpus for a new domain.

กรอบการป้ายกำกับเป็นแบบทั่วไป ลองใช้กับรีวิวร้านอาหาร สินค้า หรือภาพยนตร์

★★★★☆ Advanced / ขั้นสูง

5 Implement Task 3 — Contrary Mining

พัฒนา Task 3 — Contrary Mining

This is the paper's open challenge! Use LLMs to suggest contrary relations between assumptions, then validate with experts. This would be a significant contribution.

นี่คือความท้าทายที่เปิดอยู่ของงานวิจัย! ใช้ LLM เสนอความสัมพันธ์ contrary แล้วตรวจสอบกับผู้เชี่ยวชาญ

★★★★★ Expert / ผู้เชี่ยวชาญ

Next Steps / ขั้นตอนถัดไป

EN: Your immediate action: 1) Read the full paper once more with this guide beside you. 2) Download the dataset from GitHub. 3) Set up a Python environment with OpenAI API. 4) Run your first experiment. Talk to your advisor about which direction fits your timeline.

TH: การกระทำทันที: 1) อ่านงานวิจัยอีกครั้งพร้อมคู่มือนี้ 2) ดาวน์โหลดชุดข้อมูลจาก GitHub 3) ตั้ง Python environment กับ OpenAI API 4) รันการทดลองแรก ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาว่าทิศทางไหนเหมาะกับระยะเวลาของคุณ